

练习题-几类可降阶的高阶微分方程

1. 求微分方程 $(1+x^2)y'' + y'^2 + 1 = 0$ 的通解.
2. 求微分方程 $yy'' = 2(y')^2$ 的通解.
3. 求微分方程 $y'' + \frac{2}{1-y}y'^2 = 0$ 的通解.
4. 求微分方程 $yy'' = 2[(y')^2 - y']$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.
5. 求解初值问题
$$\begin{cases} y''(x + y'^2) = y' \\ y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = 1 \end{cases}.$$
6. 求解初值问题
$$\begin{cases} y'' - e^{2y} = 0 \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1 \end{cases}.$$
7. 解初值问题
$$\begin{cases} 2yy'' - 3(y')^2 = 4y^2 \\ y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 0 \end{cases}.$$
8. 在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点), 且曲线在点 $(1, 1)$ 处切线与 x 轴平行.
9. 设函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成三角形面积记为 S_1 , 在区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒等于 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.
10. 位于上半平面的下凸曲线 $y = f(x)$ 通过点 $(0, 2)$, 在该点切线水平, 曲线上任意一点 (x, y) 处的曲率与 $\sqrt{y}$ 及 $(1 + y'^2)$ 之积成反比, 比例系数 $k = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, 求曲线 $y = f(x)$ 的方程.
11. 设物体 A 从点 $(0, 0)$ 出发, 以速度大小为 v (v 为常数) 沿 y 轴正向运动, 物体 B 从点 $(-1, 0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 求物体 B 的运动轨迹, 并求

当 B 追上 A 时, A 的位置.

12. 设函数 $y=y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 切于坐标原点, 记 α 为曲

线 $y=y(x)$ 在点 (x, y) 处切线的倾角, 若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$.

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=1$, 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(x) dx = 0, \quad (1) \text{ 求 } f'(x) \text{ 的表达式; } (2) \text{ 证明: 当 } x \geq 0 \text{ 时,}$$

不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

14. 设非负函数 $y=y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当曲线 $y=y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x=1, y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

15. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2t+t^2 \\ y=\varphi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数,

且 $\varphi(1) = \frac{5}{2}, \varphi'(1) = 6$, 已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\varphi(t)$.